



MÁY ẤP TRỨNG CÔNG NGHIỆP

BẢNG MÃ LỖI & HƯỚNG DẪN XỬ LÝ

Tài liệu kỹ thuật dành cho khách hàng

Phiên bản tài liệu: 1.0

Ngày phát hành: 12/09/2026

GIỚI THIỆU

Tài liệu này liệt kê toàn bộ mã lỗi/cảnh báo mà bo điều khiển máy ấp trứng có thể hiển thị trên màn hình (HMI) và gửi qua thông báo Cloud (nếu máy có kết nối Wi-Fi), kèm theo giải thích và các bước xử lý cụ thể. Khi máy báo lỗi, hãy tra đúng mã (Exxx) trong bảng dưới đây để biết cách xử lý.

BA MỨC ĐỘ CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

Máy vẫn hoạt động bình thường, chỉ nhắc người dùng chú ý/kiểm tra.

DỪNG AN TOÀN

Máy tự ngắt một phần chức năng (VD: thanh nhiệt, đảo trứng) để bảo vệ mẻ ấp, các phần còn lại vẫn chạy.

KHẨN CẤP

Máy lập tức ngắt nguồn nhiệt/động cơ để bảo vệ trứng và thiết bị, cần xử lý ngay.

MỤC LỤC

1. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM

E101, E102, E103, E120, E121

2. NHIỆT ĐỘ

E110, E111, E112, E113, E114, E115

3. VẬN HÀNH & AN TOÀN TRONG LÚC ẤP

E130, E132, E133, E134, E135, E136, E137

4. ĐẢO TRỨNG

E201, E202, E203, E204, E205

5. HỆ THỐNG, LƯU TRỮ & ĐỒNG HỒ

E301, E302, E303, E304, E305, E306, E313, E314, E315

6. GIÁM SÁT SỨC KHỎE HỆ THỐNG (CẢNH BÁO SỚM)

E401, E402, E403, E404

1. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM

E101 • Mất cảm biến

DỪNG AN TOÀN

Ý nghĩa: Bo điều khiển không nhận được dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (kết nối RS485) trong một khoảng thời gian liên tục.

Cách xử lý:

- Kiểm tra dây tín hiệu RS485 (A/B) giữa cảm biến và bo điều khiển có bị lỏng, đứt hoặc cắm sai chiều không.
- Kiểm tra nguồn cấp cho cảm biến (thường 12V hoặc 24V tùy loại) còn đủ áp không.
- Nếu dây và nguồn đều tốt, thử tắt/bật lại máy 1 lần; nếu vẫn báo lỗi, khả năng cảm biến đã hỏng, cần thay thế.
- Trong lúc chờ khắc phục, máy sẽ tự ngắt thanh nhiệt để tránh nhiệt tăng không kiểm soát – đây là hành vi an toàn, không phải lỗi thêm.

E102 • Cảm biến trả về giá trị sai

DỪNG AN TOÀN

Ý nghĩa: Cảm biến vẫn phản hồi nhưng dữ liệu trả về nằm ngoài phạm vi vật lý hợp lý (ví dụ nhiệt độ âm sâu hoặc quá cao bất thường).

Cách xử lý:

- Kiểm tra đầu dò cảm biến có bị ẩm, đọng nước hoặc bị che khuất bất thường không.
- Kiểm tra dây tín hiệu có bị nhiễu (đi gần dây điện lực, động cơ) không – nếu có, tách dây tín hiệu ra xa nguồn nhiễu.
- Khởi động lại máy; nếu lỗi lặp lại nhiều lần, liên hệ kỹ thuật để kiểm tra/thay cảm biến.

E103 • Cảm biến nghi ngờ bất thường

DỪNG AN TOÀN

Ý nghĩa: Giá trị đọc về dao động hoặc lệch bất thường so với xu hướng trước đó, hệ thống nghi ngờ cảm biến sắp hỏng dù chưa mất tín hiệu hẳn.

Cách xử lý:

- Đây là cảnh báo SỚM – nên theo dõi máy trong vài giờ tới.
- Nếu lỗi tự hết, có thể chỉ là nhiễu tức thời, không cần can thiệp.
- Nếu lỗi lặp lại nhiều lần trong ngày, nên thay cảm biến ở lần bảo trì gần nhất để tránh mất cảm biến đột ngột giữa mẻ ấp.

E120 • Độ ẩm thấp

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Độ ẩm trong tủ áp xuống dưới ngưỡng cảnh báo đã cài đặt.

Cách xử lý:

- Kiểm tra khay/bình cấp nước tạo ẩm còn nước không, bổ sung nước nếu cạn.
- Kiểm tra đường ống/vòi phun sương (nếu có) có bị tắc hoặc rò rỉ không.
- Kiểm tra quạt thông gió có mở quá mức làm thoát ẩm nhanh không.

E121 • Độ ẩm cao bất thường

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Độ ẩm trong tủ áp vượt ngưỡng cảnh báo cao.

Cách xử lý:

- Kiểm tra hệ thống tạo ẩm có đang phun/cấp nước liên tục không dừng không.
- Kiểm tra quạt thông gió/hút ẩm có đang hoạt động bình thường không.
- Đảm bảo cửa tủ áp đóng kín, không có hơi ẩm từ ngoài lọt vào.

2. NHIỆT ĐỘ

E110 • Nhiệt độ thấp

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Nhiệt độ đo được thấp hơn ngưỡng cảnh báo dưới đã cài đặt.

Cách xử lý:

- Kiểm tra thanh nhiệt (đèn/dây nhiệt) có đang hoạt động không.
- Kiểm tra cửa tủ áp có đóng kín không, có bị hở gây thoát nhiệt không.
- Kiểm tra lại giá trị nhiệt độ cài đặt (Setpoint) trên máy có đúng ý muốn không.

E111 • Nhiệt độ cao

DỪNG AN TOÀN

Ý nghĩa: Nhiệt độ vượt ngưỡng cảnh báo cao. Máy tự ngắt thanh nhiệt (SSR) và bật cả 2 quạt để hạ nhiệt nhanh, vẫn giữ đóng điện tổng.

Cách xử lý:

- Không tắt nguồn máy – để máy tự chạy 2 quạt hạ nhiệt.
- Kiểm tra rơ-le/SSR điều khiển thanh nhiệt có bị dính (đóng liên tục dù đã có lệnh tắt) không.
- Nếu nhiệt độ không hạ sau vài phút, ngắt điện tổng để đảm bảo an toàn và liên hệ kỹ thuật ngay.

E112 • QUÁ NHIỆT KHẨN CẤP

KHẨN CẤP

Ý nghĩa: Nhiệt độ vượt ngưỡng khẩn cấp – máy lập tức ngắt SSR VÀ nhả contactor tổng nguồn nhiệt ngay lập tức.

Cách xử lý:

- Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất – kiểm tra máy ngay khi thấy thông báo.
- Kiểm tra rơ-le/SSR/contactor thanh nhiệt có bị dính (không ngắt được) không – đây là nguyên nhân phổ biến nhất.
- Ngắt CB/aptomat cấp nguồn cho thanh nhiệt ngay nếu nghi ngờ rơ-le dính, tránh cháy trúng/hỏng thiết bị.
- Liên hệ kỹ thuật để kiểm tra và thay thế linh kiện đóng cắt trước khi áp mẻ tiếp theo.

E113 • Nhiệt độ biến thiên nhanh bất thường

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Tốc độ tăng/giảm nhiệt độ nhanh hơn bình thường – cảnh báo sớm, không cắt nhiệt.

Cách xử lý:

- Kiểm tra quạt tuần hoàn khí trong tủ có hoạt động ổn định không.
- Kiểm tra cửa tủ có đóng/mở liên tục (thao tác kiểm tra trứng nhiều lần) không.
- Nếu không có tác động bên ngoài mà vẫn báo, nên theo dõi thêm, có thể do rơ-le nhiệt đóng/cắt không đều.

E114 • Nhiệt độ không ổn định

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Nhiệt độ dao động lên xuống nhiều lần trong thời gian ngắn – có thể do chỉnh định điều khiển (PID) chưa phù hợp.

Cách xử lý:

- Không cần tắt máy – đây là cảnh báo theo dõi.
- Nếu dao động rõ rệt và kéo dài, liên hệ kỹ thuật để hiệu chỉnh lại thông số điều khiển nhiệt (mục Nâng cao).

E115 • Thanh nhiệt hoạt động nhưng nhiệt không tăng**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Hệ thống ra lệnh BẬT thanh nhiệt liên tục trong thời gian dài nhưng nhiệt độ không tăng tương ứng – nghi ngờ hỏng relay/SSR hoặc đứt thanh nhiệt.

Cách xử lý:

- Kiểm tra thanh nhiệt/bóng nhiệt còn hoạt động không (sờ thử độ nóng khi máy đang ra lệnh bật, cẩn thận bỏng).
- Kiểm tra SSR/rơ-le đóng cắt thanh nhiệt có tiếp điểm tốt không.
- Kiểm tra CB/cầu chì nhánh cấp nguồn thanh nhiệt có bị nhảy/đứt không.

3. VẬN HÀNH & AN TOÀN TRONG LÚC ẤP**E130 • Công tắc nhiệt bị tắt trong lúc đang ấp****DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Công tắc BẬT/TẮT thanh nhiệt trên máy đang ở vị trí TẮT trong khi mẻ ấp vẫn đang chạy.

Cách xử lý:

- Gạt công tắc thanh nhiệt về vị trí BẬT để máy tiếp tục sưởi ấm bình thường.

E132 • Cần chuyển sang chế độ AUTO để tiếp tục mẻ**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Máy đang chờ phục hồi mẻ ấp cũ (sau mất điện) nhưng chế độ điều khiển đang ở MANUAL.

Cách xử lý:

- Chuyển công tắc/menu chế độ về AUTO để máy tự phục hồi mẻ ấp đang dang dở.

E133 • Chế độ AUTO bị tắt giữa mẻ**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Đang ấp mà chế độ bị chuyển sang MANUAL – máy vẫn giữ nguyên điều khiển nhiệt độ, chỉ cảnh báo nhắc gạt lại AUTO.

Cách xử lý:

- Gạt lại chế độ AUTO nếu việc chuyển MANUAL là ngoài ý muốn.
- Nếu đang chủ động thao tác tay (kiểm tra, vệ sinh...), có thể tạm bỏ qua cảnh báo và chuyển lại AUTO sau khi xong.

E134 • Đảo trứng tự động bị tắt giữa mẻ**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Chức năng đảo trứng tự động đang bị tắt trong khi mẻ ấp vẫn cần đảo trứng định kỳ.

Cách xử lý:

- Bật lại chức năng "Tự động đảo" trong mục cài đặt để đảm bảo trứng được đảo đúng chu kỳ, tránh phôi dính vỏ.

E135 • Chờ xác nhận "Ấp lại mẻ cũ" quá lâu**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Sau khi mất điện, máy phát hiện có mẻ ấp dở dang và đang hiển thị màn hình hỏi "Ấp lại mẻ cũ?" nhưng chưa ai xác nhận.

Cách xử lý:

- Đến trực tiếp máy, vào màn hình xác nhận và chọn CÓ (tiếp tục mẻ cũ) hoặc HỦY (bắt đầu mẻ mới) tùy ý muốn.
- Máy sẽ không tự ý quyết định thay – đây là yêu cầu an toàn để tránh chạy nhầm mẻ.

E136 · Mẻ ấp quá hạn dự kiến**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Số ngày ấp đã vượt quá tổng số ngày cài đặt cho mẻ này mà mẻ vẫn chưa được kết thúc trên máy.

Cách xử lý:

- Kiểm tra xem trứng đã nở/kết thúc mẻ ngoài thực tế chưa; nếu rồi, vào máy bấm "Kết thúc mẻ" để tắt cảnh báo.
- Nếu mẻ ấp cố ý kéo dài hơn dự kiến, có thể bỏ qua cảnh báo này.

E137 · Chờ đồng hồ (RTC) quá lâu để chạy tiếp mẻ**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Máy đang chờ phục hồi mẻ ấp cũ nhưng đồng hồ RTC chưa hợp lệ (do lỗi RTC hoặc vừa mất điện) trong hơn 5 phút. Máy KHÔNG tự chạy tiếp được vì không xác định chắc chắn được ngày ấp hiện tại.

Cách xử lý:

- Kiểm tra máy có đang kết nối Wi-Fi không – nếu có, máy sẽ tự đồng bộ lại giờ qua Internet và tự hết cảnh báo.
- Nếu không có Wi-Fi, cần cài lại giờ thủ công hoặc liên hệ kỹ thuật kiểm tra đồng hồ RTC/pin CR2032 trên bo mạch.
- Trong lúc chờ, mẻ ấp tạm dừng an toàn (không sưởi/không đảo) để tránh tính sai số ngày ấp.

4. ĐẢO TRỨNG**E201 · Lỗi cả 2 công tắc hành trình****DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Cả hai công tắc hành trình (trái và phải) của cơ cấu đảo trứng cùng báo tác động một lúc – tín hiệu mâu thuẫn.

Cách xử lý:

- Kiểm tra công tắc hành trình có bị kẹt, dính bụi bẩn hoặc lắp sai vị trí không.
- Kiểm tra dây tín hiệu công tắc hành trình có bị chạm chập không.
- Liên hệ kỹ thuật nếu không tự xác định được nguyên nhân, tránh tự ý tháo lắp cơ cấu đảo.

E202 · Đảo trứng quá thời gian cho phép**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Cơ cấu đảo trứng đã được ra lệnh chạy nhưng không chạm được công tắc hành trình đích trong thời gian quy định.

Cách xử lý:

- Kiểm tra động cơ đảo trứng có quay được không (nghe tiếng động cơ, cẩn thận an toàn điện).
- Kiểm tra dây curoa/trục truyền động đảo có bị trượt, đứt hoặc kẹt cơ khí không.
- Kiểm tra công tắc hành trình đích có tiếp xúc tốt không.

E203 · Cơ cấu đảo trứng bị kẹt**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Công tắc hành trình gốc không nhả ra sau khi đã có lệnh di chuyển – nghi ngờ cơ cấu bị kẹt tại điểm xuất phát.

Cách xử lý:

- Kiểm tra cơ cấu cơ khí (thanh trượt, khay đảo) có bị vướng vật cản không.
- Kiểm tra công tắc hành trình gốc có bị kẹt vật lý (không bật lên được) không.

E204 · Xung đột lệnh điều khiển đảo trứng**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Cả hai công tắc hành trình trái và phải cùng ở trạng thái tác động (đóng) cùng lúc – tín hiệu logic không hợp lệ.

Cách xử lý:

- Kiểm tra lại đầu nối dây tín hiệu 2 công tắc hành trình có bị đấu nhầm/chạm nhau không.
- Nếu dây đấu đúng mà vẫn báo, khả năng 1 trong 2 công tắc đã hỏng, cần thay thế.

E205 · Cần kiểm tra cơ khí đảo trứng**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Đảo trứng bị lỗi lặp lại nhiều lần liên tiếp không có lần thành công xen giữa – hệ thống nghi ngờ hỏng cơ khí và ĐÃ KHÓA HẸN chức năng đảo để tránh làm hỏng thêm, không tự phục hồi.

Cách xử lý:

- Đây là lỗi cần kiểm tra cơ khí thực tế trước khi tiếp tục – không chỉ là cảnh báo tạm thời.
- Kiểm tra toàn bộ cơ cấu đảo: động cơ, dây curoa, 2 công tắc hành trình, khay trứng có vật cản không.
- Sau khi khắc phục, vào chế độ "Test Mode" trên máy và chạy thử đảo tay để cả 2 công tắc hành trình đều báo "Success" thì lỗi mới tự mở khóa.

5. HỆ THỐNG, LƯU TRỮ & ĐỒNG HỒ**E301 · Mất dữ liệu cấu hình EEPROM****DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Bo điều khiển không đọc/ghi được vào bộ nhớ lưu cấu hình (EEPROM ngoài) – máy chuyển sang chế độ an toàn, không cho bắt đầu/phục hồi mẻ mới.

Cách xử lý:

- Tắt nguồn máy khoảng 10 giây rồi bật lại.
- Nếu vẫn báo lỗi sau khi khởi động lại, liên hệ kỹ thuật để kiểm tra/thay chip nhớ EEPROM trên bo mạch.

E302 · Bộ nhớ EEPROM có dấu hiệu suy giảm**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Bộ nhớ vẫn hoạt động nhưng phải thử lại nhiều lần khi đọc/ghi – dấu hiệu sớm của suy giảm tuổi thọ chip nhớ.

Cách xử lý:

- Chưa cần dừng máy – đây là cảnh báo theo dõi sớm.
- Nên lên kế hoạch kiểm tra/thay chip nhớ ở lần bảo trì định kỳ gần nhất.

E303 · Máy vừa khởi động lại bất thường**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Máy vừa tự khởi động lại không theo quy trình bình thường (VD: treo phần mềm, mất nguồn đột ngột, watchdog) – yêu cầu người dùng xác nhận đã biết trước khi máy hoạt động lại bình thường.

Cách xử lý:

- Vào máy xác nhận thông báo để tiếp tục vận hành.
- Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên (nhiều lần/tuần), liên hệ kỹ thuật kiểm tra nguồn điện và bo mạch.

E304 • Xung đột tín hiệu điều khiển đầu ra**KHẨN CẤP**

Ý nghĩa: Phát hiện mâu thuẫn giữa lệnh điều khiển và trạng thái thực tế của các ngõ ra (relay/contactor) – mức cảnh báo cao nhất, máy ngắt toàn bộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cách xử lý:

- Ngắt nguồn tổng của máy ngay lập tức.
- Liên hệ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ mạch điều khiển trước khi cấp điện lại – KHÔNG tự ý cấp điện lại nhiều lần.

E305 • Relay đóng cắt quá nhiều lần trong giờ**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Một relay/rơ-le nào đó đóng/cắt với tần suất bất thường cao trong 1 giờ – có thể do chỉnh định điều khiển chưa phù hợp hoặc relay sắp hỏng.

Cách xử lý:

- Theo dõi thêm; nếu relay liên quan đến thanh nhiệt, nên kiểm tra chỉnh định nhiệt độ (PID/Auto Tune).
- Nếu kéo dài, nên thay relay liên quan để tránh hỏng đột ngột giữa mẻ ấp.

E306 • Lỗi đồng hồ thời gian thực (RTC)**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Đồng hồ RTC trên bo mạch không hợp lệ (mất kết nối, hoặc thời gian không tăng) – ảnh hưởng đến tính ngày ấp và lịch đảo trứng, KHÔNG ảnh hưởng đến việc điều khiển nhiệt độ.

Cách xử lý:

- Nếu máy đang có Wi-Fi, hệ thống sẽ tự động đồng bộ lại giờ qua Internet trong ít phút, không cần can thiệp.
- Nếu không có Wi-Fi hoặc lỗi kéo dài trên 24 giờ, liên hệ kỹ thuật kiểm tra pin CR2032 trên module RTC (pin thường cần thay sau 3-5 năm sử dụng).

E313 • Đang dọn dữ liệu mẻ cũ**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Máy vừa dừng/hủy một mẻ ấp nhưng chưa nhận được xác nhận đã lưu xong vào bộ nhớ – trạng thái tạm thời, sẽ tự hết sau vài giây.

Cách xử lý:

- Thường tự hết trong vài giây, không cần thao tác gì.
- Nếu treo lâu hơn 1 phút, tắt/bật lại máy.

E314 • Mất nhật ký an toàn (Safety Journal)**DỪNG AN TOÀN**

Ý nghĩa: Vùng bộ nhớ ghi lại lịch sử an toàn bị lỗi – vì lý do an toàn, máy cấm bắt đầu mẻ mới hoặc phục hồi mẻ cũ cho đến khi khắc phục, tránh chạy đề lên một mẻ đã kết thúc trước đó mà không rõ ràng.

Cách xử lý:

- Liên hệ kỹ thuật ngay – đây là lỗi bộ nhớ liên quan an toàn, không nên tự khắc phục tại nhà.
- Không tắt/mở nguồn liên tục vì có thể làm dữ liệu phức tạp hơn.

E315 • Mất nhật ký sự kiện của mẻ**CẢNH BÁO**

Ý nghĩa: Nhật ký ghi lại các sự kiện trong mẻ ấp (không phải dữ liệu điều khiển nhiệt/đảo) bị lỗi ghi – không ảnh hưởng đến việc ấp trứng, chỉ ảnh hưởng phần xem lại lịch sử.

Cách xử lý:

- Không ảnh hưởng đến an toàn hay chất lượng ấp – có thể tiếp tục vận hành bình thường.
- Ghi chú lại để báo kỹ thuật kiểm tra trong lần bảo trì gần nhất.

6. GIÁM SÁT SỨC KHỎE HỆ THỐNG (CẢNH BÁO SỚM)

E401 • Bộ nhớ RAM còn thấp

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Bộ xử lý đang còn ít bộ nhớ hoạt động hơn bình thường – hệ thống tự theo dõi, chưa phải sự cố.

Cách xử lý:

- Không cần thao tác gì – đây là cảnh báo sớm để hệ thống tự theo dõi.
- Nếu cảnh báo xuất hiện thường xuyên, ghi chú báo kỹ thuật kiểm tra ở lần cập nhật phần mềm tiếp theo.

E402 • Bộ nhớ RAM cạn kiệt

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Bộ nhớ hoạt động xuống mức thấp nghiêm trọng – máy sẽ TỰ ĐỘNG khởi động lại có kiểm soát để phòng ngừa treo máy, thường xảy ra và kết thúc rất nhanh.

Cách xử lý:

- Máy tự xử lý, không cần can thiệp – sau khi khởi động lại máy sẽ hoạt động bình thường trở lại.
- Nếu việc này lặp lại nhiều lần trong ngày, báo kỹ thuật kiểm tra phần mềm.

E403 • Dự đoán nhiệt độ sắp chạm ngưỡng cảnh báo

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Dựa trên tốc độ thay đổi hiện tại, hệ thống dự đoán nhiệt độ sắp vượt ngưỡng cảnh báo trong thời gian ngắn tới – cảnh báo phòng ngừa, chưa phải sự cố thật.

Cách xử lý:

- Theo dõi máy trong ít phút tới; nếu nhiệt độ ổn định trở lại, cảnh báo sẽ tự hết.
- Nếu tiếp diễn thành lỗi Nhiệt độ cao (111) hoặc Khẩn cấp (112) thật sự, xử lý theo hướng dẫn tương ứng ở trên.

E404 • Bộ nhớ EEPROM phải thử lại bất thường

CẢNH BÁO

Ý nghĩa: Số lần bộ nhớ phải đọc/ghi lại (retry) trong một khoảng thời gian cao hơn bình thường – dấu hiệu sớm có thể liên quan đến suy giảm (tương tự lỗi 302).

Cách xử lý:

- Chưa cần dừng máy – theo dõi thêm.
- Nên lên kế hoạch kiểm tra/thay chip nhớ ở lần bảo trì định kỳ gần nhất, đặc biệt nếu đi kèm lỗi 302.